关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F062 含参不等式恒成立（变号系数分类讨论法）

二级结论

条件

条件 1（变号因子）：

$k(x)$ 在区间 D 上变号（即 $k(x)$ 既取正值也取负值）。

条件 2（定义区间）：

D 是一个区间，且函数 $k(x), h(x)$ 在 D 上有定义。

结论

结论一（等价分类法）：

直观描述： 按 $k(x)$ 的正负零将 D 分为三段，分别化为 a 与 h/k 的不等式，再取交集得到参数范围。其中 $D_1 = \{x \in D \mid k(x) > 0\}$，$D_2 = \{x \in D \mid k(x) < 0\}$，$D_0 = \{x \in D \mid k(x) = 0\}$。

$$\begin{cases} a \geq \dfrac{h(x)}{k(x)}, & \forall x \in D_1, \\ a \leq \dfrac{h(x)}{k(x)}, & \forall x \in D_2, \\ 0 \geq h(x), & \forall x \in D_0. \end{cases}$$

常见变形 (不等号反向):

直观描述: 若原不等式为 $a \cdot k(x) \leq h(x)$, 则只需将正负区间的不等号方向反转.

$$\begin{cases} a \leq \dfrac{h(x)}{k(x)}, & \forall x \in D_1, \\ a \geq \dfrac{h(x)}{k(x)}, & \forall x \in D_2, \\ 0 \leq h(x), & \forall x \in D_0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

当参数 a 的系数 $k(x)$ 在区间 D 上既正又负时，不能直接除；只有按正、负、零分别处理，才能保证每一步变形等价。

核心拆解

要点一（符号分段）：

将 D 分为 $D_1 : k(x) > 0$，$D_2 : k(x) < 0$，$D_0 : k(x) = 0$ 三个子集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（方向法则）：

在 D_1 上除以正数不等号方向不变，得 $a \geq h(x)/k(x)$；在 D_2 上除以负数不等号反转，得 $a \leq h(x)/k(x)$。

要点三（零值检查）：

在 D_0 上 $k(x)=0$，原不等式化为 $0 \geq h(x)$，必须单独验证。

要点四（交集合成）：

三部分求出的 a 范围取交集，才是使整个区间恒成立的参数范围。

几何本质（一次图像法）

不等式 $a \cdot k(x) \geq h(x)$ 可看作关于 a 的直线族，其斜率依赖于 $k(x)$；$k(x)$ 变号意味着直线从向上倾斜变为向下倾斜，因此参数范围不能直接处理，必须分段讨论。

代数意义（等价变换）

分类讨论的实质是在每个子区间上执行等价变形，利用不等式性质将 a 独立出来，从而转化为最值问题。

考点价值（恒成立求参）

恒成立求参数范围是高考核心题型，参数系数变号是区分是否能直接分离参数的关键特征。掌握此方法可以处理一类不能直接分离参数的问题。

顿悟点

“看系数”！若参数系数包含变量且能取到不同符号，就不能盲目除过去，必须分类。

使用场景

- **场景一（系数一次型）：**如 $a(x-1) \geq x^2$，其中 $k(x)=x-1$ 在区间 $[0,2]$ 上变号。
- **场景二（系数二次型）：**如 $a(x^2-1) \leq x$，$k(x)=x^2-1$ 在 $[-1,1]$ 上变号。

证明

思路提示

利用不等式的基本性质：当两边乘除正数时不等号不变，乘除负数时不等号反转。因此必须按 $k(x)$ 的符号分段讨论，将原不等式等价转化为 a 与 $\dfrac{h(x)}{k(x)}$ 的比较。

正式推导

步骤一（符号划分）：

将 D 按 $k(x)$ 的符号细分为三个子集：

$$D_1=\{x \in D \mid k(x)>0\},\quad D_2=\{x \in D \mid k(x)<0\},\quad D_0=\{x \in D \mid k(x)=0\}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因为 $k(x)$ 变号，所以 D_1, D_2, D_0 构成 D 的一个划分，原不等式对 D 恒成立等价于对每个子集恒成立。

步骤二（正区间等价）：

对于任意 $x \in D_1$，由 $k(x) > 0$，在 $a \cdot k(x) \geq h(x)$ 两边同除以正数 $k(x)$，不等号不变，得

$$a \geq \frac{h(x)}{k(x)}.$$

反之，若 $a \geq \dfrac{h(x)}{k(x)}$ 对一切 $x \in D_1$ 成立，则乘以 $k(x) > 0$ 即得原不等式。

理由：正数除法保号性。

步骤三（负区间等价）：

对于任意 $x \in D_2$，由 $k(x) < 0$，同除以负数 $k(x)$，不等号反转，得

$$a \leq \frac{h(x)}{k(x)}.$$

反之，若 $a \leq \dfrac{h(x)}{k(x)}$ 对一切 $x \in D_2$ 成立，则乘以 $k(x) < 0$ 时不等号再次反转，回到 $a \cdot k(x) \geq h(x)$。

理由：负数除法反转不等号。

步骤四（零区间等价）：

对于任意 $x \in D_0$，$k(x) = 0$，原不等式化为

$$0 \geq h(x).$$

该条件不含 a，独立于 a 的取值。

理由：代入 $k(x) = 0$ 直接得到。

步骤五（取交集）：

若 a 同时满足步骤二、三、四中的条件（即 $a \geq \frac{h(x)}{k(x)}$ 在 D_1 上恒成立，$a \leq \frac{h(x)}{k(x)}$ 在 D_2 上恒成立，且 $0 \geq h(x)$ 在 D_0 上恒成立），则原不等式对任意 $x \in D$ 成立。反之亦然。故 a 的取值范围为三部分所得范围的交集。

理由：充要性来自每个步骤的等价变形。

结论回扣

通过以上推导，我们将含参不等式 $a \cdot k(x) \geq h(x)$ 在变号系数情形下等价转化为三个子条件，然后分别求范围再取交集。这种分类讨论的思路是处理变号因子恒成立问题的标准方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a(2x-1) \geq 2x-1$ 对一切 $x \in [0,1]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（划分区间）：

由于 $k(x)=2x-1$ 在 $[0,1]$ 上变号，记 $D_1=(0.5,1]$（$k>0$），$D_2=[0,0.5)$（$k<0$），$D_0=\{0.5\}$（$k=0$）。

理由：根据符号特征细分，原不等式恒成立等价于在每个子集上恒成立。

第二步（正零区间）：

当 $x \in D_1$ 时，$k(x)>0$，除以正数得 $a \geq 1$；当 $x=0.5$ 时，$0 \geq 0$ 恒成立，无约束。

理由：正数除法保号性；直接代入零值验证。

第三步（负区间取交集）：

当 $x \in D_2$ 时，$k(x)<0$，除以负数得 $a \leq 1$。结合 $a \geq 1$ 与 $a \leq 1$，得 $a=1$。

理由：负数除法反转不等号；取交集得到公共部分。

关键结论： $a=1$

例 2（稍变形）

题目： 设 $a(x-1) \leq 2(x-1)$ 对一切 $x \in [0,2]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（划分区间）：

因为 $k(x)=x-1$ 在 $[0,2]$ 上变号，记 $D_1=(1,2]$（$k>0$），$D_2=[0,1)$（$k<0$），$D_0=\{1\}$（$k=0$）。

理由：符号划分是必要条件。

第二步（正零区间）：

当 $x \in D_1$ 时，$x-1>0$，除以正数不等号不变，得 $a \leq 2$；当 $x=1$ 时，$0 \leq 0$ 成立，无约束。

理由：正数除法保号；代入零值检验。

第三步（负区间取交集）：

当 $x \in D_2$ 时，$x-1<0$，除以负数不等号反转，得 $a \geq 2$。结合 $a \leq 2$ 与 $a \geq 2$，得 $a=2$。

理由：负数除法反转；取交集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$a=2$

例 3（综合应用）

题目：设 $a(2x-1)\le x^2$ 对一切 $x\in[0,1]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（划分区间）：

$k(x)=2x-1$ 在 $[0,1]$ 上变号，记 $D_1=(0.5,1]$（$k>0$），$D_2=[0,0.5)$（$k<0$），$D_0=\{0.5\}$（$k=0$）。

理由：符号分段是前提。

第二步（正区间求上界）：

在 D_1 上，$k>0$，得 $a\le\dfrac{x^2}{2x-1}$。令 $f(x)=\dfrac{x^2}{2x-1}$，则 $f'(x)=\dfrac{2x(x-1)}{(2x-1)^2}\le 0$（$x\in(0.5,1]$），故 f 递减，最小值 $f(1)=1$。因此 $a\le 1$。

理由：正数除法保号性；利用导数单调性求最小值得上界。

第三步（负区间求下界取交集）：

在 D_2 上，$k<0$，得 $a\ge\dfrac{x^2}{2x-1}$。对 $x\in[0,0.5)$，$f'(x)<0$，故 f 递减，最大值 $f(0)=0$。因此 $a\ge 0$。在 D_0 上，$x=0.5$ 代入 $0\le 0.25$ 恒成立。取交集 $0\le a\le 1$。

理由：负数除法反转；导数求最大值；零区间直接检验；最后交集。

关键结论：$a\in[0,1]$

易错提醒

易错点一（忽略零区间）

直接对 $a\cdot k(x)\ge h(x)$ 两边除以 $k(x)$，忘记考虑 $k(x)=0$ 的情形。

正确理解（必须单独检验）：

当 $k(x)=0$ 时，原不等式化为 $0\ge h(x)$，需要验证该不等式是否恒成立。若在 D_0 上 $h(x)>0$，则此时 a 无论取何值都不成立；若恒成立，则 a 不受限制。

错因分析（失分根源）：

学生默认 $k(x)\neq 0$，导致遗漏关键条件，可能放过不成立的情形或错误地扩大 a 的范围。

易错点二（负区间忘反向）

在 D_2（$k(x)<0$）上仍使用与正区间相同的不等号方向，即直接得 $a\ge h/k$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（除负反号）：

因为除以负数，不等号必须反向，应为 $a \leq h/k$。可通过代入特殊数（如 $k(x) = -1$）验证。

错因分析（习惯定势）：

学生习惯于正数除法不变号，遇到负数时容易忘记反转，导致得到完全相反的结论。

易错点三（取并集而非交集）

将 D_1 和 D_2 上求出的 a 范围取并集，认为满足其一即可。

正确理解（必须取交集）：

原不等式需同时对 D 上所有 x 成立，因此必须同时满足三个子区间的条件，故应取交集。若取并集，会引入只在部分区间成立但整体不成立的 a。

错因分析（逻辑错误）：

混淆“恒成立”与“存在性”，错误套用“或”关系。

结论小结

一句话核心

含参不等式恒成立，若参数系数变号，则按正、负、零分段求解，再取交集。

使用条件

- **条件 1（变号系数）：**参数系数 $k(x)$ 在区间 D 上既取正值也取负值。
- **条件 2（不可直接分离）：**参数不能直接通过不等式两边同除以 $k(x)$ 分离（因为 $k(x)$ 变号会导致方向不确定）。

关键提醒

- **易错点（零值检验）：**必须单独验证 $k(x) = 0$ 的点是否满足原不等式。
- **检查项（方向反转）：**在 $k(x) < 0$ 的区间，除以 $k(x)$ 后不等号必须反转。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料